

SISTEMAS ELETRÓNICOS

ENG. ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

1º trabalho laboratorial

Beatriz Coelho ist 1107113
Carolina Baltazar ist 1107117
Lúcia Gomes ist 1102183

2º Semestre 2024/2025 – P3

Amplificador com realimentação

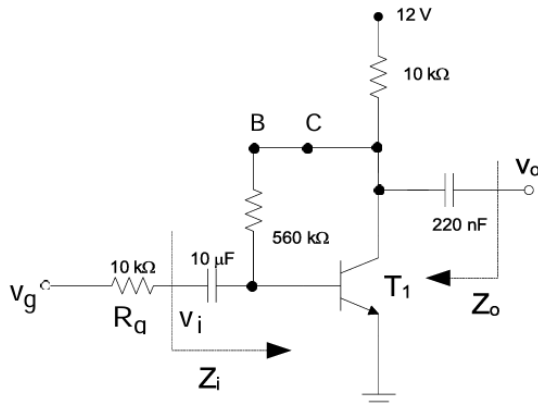


Figura 1: Amplificador com realimentação

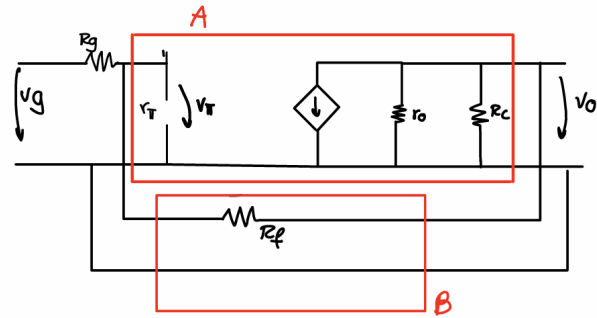


Figura 2: Esquema incremental dos transistores

Valores Teóricos:

Inicialmente, vamos analisar o ponto de funcionamento em repouso, considerando $R_g = 10k\Omega$, $R_f = 560k\Omega$ e $R_c = 10k\Omega$. Aplicando as Leis de Kirchhoff, conseguimos deduzir as seguintes equações:

$$V_{CC} = R_c(I_c + I_B) + V_{CE} \quad V_{CE} = \beta I_B + V_{BEon} \quad I_C = I_B \beta_F \quad I_E = I_B + I_C \quad (1)$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BEon}}{(\beta_F + 1)R_c + R_f} \quad (2)$$

Assumimos que o transistor se encontra na zona ativa direta - ZAD, o que se verificou, pois $V_{CE} > V_{BEon}$. Com estas expressões e com as informações relativas ao BC547B e BC547C, chegamos aos seguintes resultados. Consideramos $\beta_B = 300\mu$, $\beta_C = 520\mu$, $h_{oeB} = 30$, $h_{oeC} = 60$

Valores Teóricos	BC547B	BC547C
$I_B (\mu A)$	3.185	1.971
$I_C (mA)$	0.955	1.025
$V_{BE} (V)$	0.63	0.63
$V_{CE} (V)$	2.414	1.734
g_m	38,2	40.99
$r_\pi (k)$	7.85	12.68
$r_o (m)$	33.3	16.67

Consideremos agora o esquema incremental dos transistores com realimentação para calcular os restantes parâmetros, com os seguintes parâmetros incrementais: $g_m = \frac{I_c}{V_T}$, $r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$ e $r_o = \frac{1}{h_{oe}}$

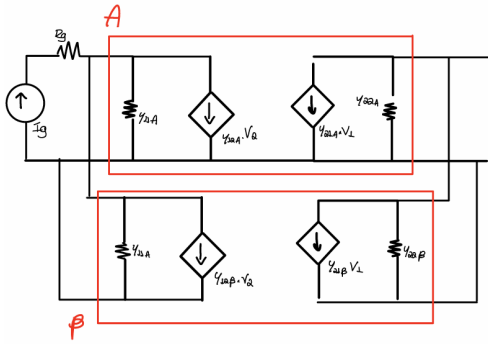


Figura 3: Esquema de Norton

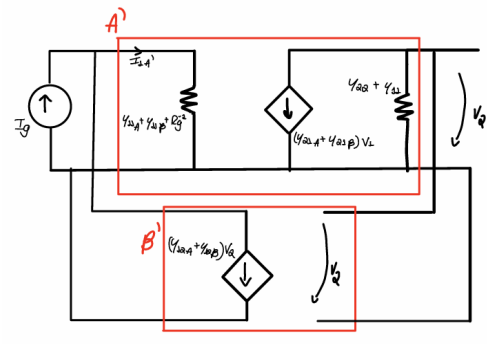


Figura 4: A' e B'

Utilizando o Teorema de Norton, para obter os ganhos, ficamos com o seguinte esquema da figura 3. Conseguimos facilmente indentificar a componente A e B . Verificamos que na entrada estão a ser comparadas correntes e na saída temos tensão. Assim, a realimentação é do tipo paralelo-paralelo, usamos a matriz das admitâncias.

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$y_{11A} \Big|_{v_2=0} = \frac{i_1}{v_1} = \frac{1}{r_\pi} \quad y_{12A} \Big|_{v_1=0} = \frac{i_1}{v_2} = 0 \quad y_{21A} \Big|_{v_2=0} = \frac{i_2}{v_1} = g_m \quad y_{22A} \Big|_{v_1=0} = \frac{i_2}{v_2} = \frac{1}{R_C \parallel R_O}$$

$$y_{11B} \Big|_{v_2=0} = \frac{i_1}{v_1} = \frac{1}{R_f} \quad y_{12B} \Big|_{v_1=0} = \frac{i_1}{v_2} = -\frac{1}{R_f} \quad y_{21B} \Big|_{v_2=0} = \frac{i_2}{v_1} = -\frac{1}{R_f} \quad y_{22B} \Big|_{v_1=0} = \frac{i_2}{v_2} = \frac{1}{R_f}$$

De forma a que os diportos fiquem unidirecionais, alteramos o esquema, ficando com A' e B' , ficamos com o circuito da figura 4:

$$v_o = \frac{y_{21A} + y_{21\beta}}{y_{22A} + y_{22\beta}} v_1 \quad i_1 = (R_G \parallel y_{11\beta}^{-1} \parallel y_{11A}^{-1}) v_1 \quad (3)$$

$$A' = \frac{v_{2A}}{i_{1A}} = \frac{y_{21A} + y_{21\beta}}{y_{22A} + y_{22\beta}} v_1 \cdot \frac{1}{(R_G \parallel y_{11\beta}^{-1} \parallel y_{11A}^{-1}) v_1} = \frac{y_{21A} + y_{21\beta}}{y_{22A} + y_{22\beta} \left(\frac{1}{R_g} + y_{11B} + y_{11A} \right)}$$

$$\beta' = \frac{i_{1\beta'}}{v_{2\beta'}} = y_{12A} + y_{12\beta}$$

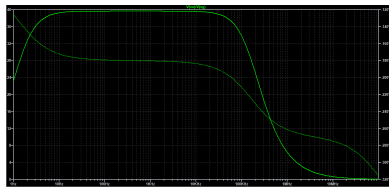
$$A_f = \frac{V_2}{I_1} = \frac{A'}{1 + A'\beta'} \quad G_v = \frac{v_2}{V_s} = \frac{V_2}{I_1 R_s} = A_f \frac{1}{R_s}$$

$$Z_{iA'} = \frac{v_{1A'}}{i_{1A'}} = \frac{1}{y_{11A} + y_{11\beta} + \frac{1}{R_g}} \quad Z_{if} = \frac{Z_{iA'}}{1 + A'\beta'} \quad Z_i = \frac{R_g Z_{if}}{R_g - Z_{if}} \quad (4)$$

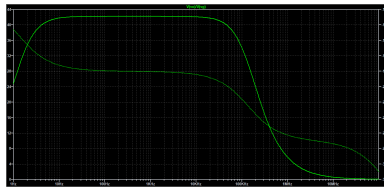
$$Z_{oA'} = \frac{v_{2A'}}{i_{1A'}} = \frac{1}{y_{22A} + y_{22\beta}} \quad Z_{of} = \frac{Z_{oA'}}{1 + A'\beta'} \quad Z_0 = Z_{of} \quad (5)$$

Valores Teoricos	BC547B	BC547C
<i>Ganho Tensão</i> – (G_v)	–38.81	–40.02
<i>Imped. Entrada</i> – (Z_i)	1.55	1.88
<i>Imped. Saída</i> – (Z_o)	2.33	1.76

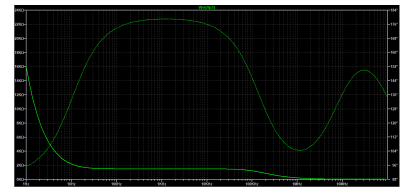
Valores simulados Começamos por calcular o ponto de funcionamento em repouso (.op) do circuito simulado para cada um dos transistores. De forma a calcular os valores AC, ganho de tensão, impedância de saída e de entrada, simulamos o circuito com o comando .ac dec 1000 1 100meg. Para obter o ganho de tensão e Z_{in} no Vg colocámos DC=0 e amplitude =0.05V, já para Z_{out} colocámos no Vg DC=0 e amp=0V juntamente como uma resistência e uma fonte de tensão ligada ao Vout. Para ver o valor para 10kHz utilizámos os cursores. Os resultados estão na tabela.



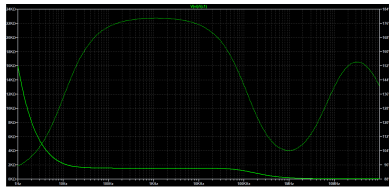
(a) Ganho de tensão BC547B



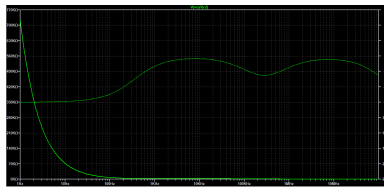
(b) Ganho de tensão BC547C



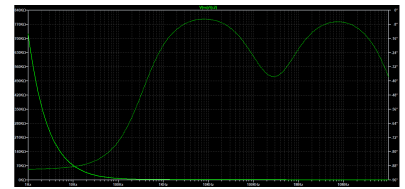
(c) Zin do BC547B



(d) Zin do BC547C



(e) Zout do BC547B



(f) Zout do BC547C

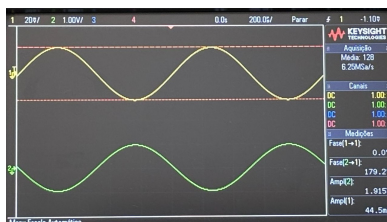
Figura 5: Medições dos transistores BC547B e BC547C: ganho de tensão, impedância de entrada (Z_{in}) e impedância de saída (Z_{out}).

Valores experimentais Ao realizar a montagem experimental do circuito, primeiramente realizamos a montagem no ponto de funcionamento em repouso e obtivemos os seguintes valores:

Ao adicionar um vg sinusoidal com frequência de 1KHz, conseguimos encontrar os valores do ganho de tensão, impedância de entrada e impedância de saída. Para o ganho G_v observamos no primeiro canal do osciloscópio a tensão de entrada v_g e no segundo canal a tensão de saída v_o . $G_v = \frac{v_o}{v_g}$

Para encontrar a impedância de entrada Z_i , colocamos no primeiro canal do osciloscópio a tensão v_g e no segundo canal a tensão v_i , sendo que $Z_i = \frac{v_i}{v_i - v_g} R_g$.

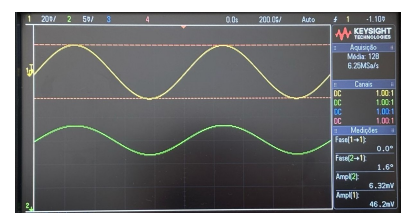
Para encontrar a impedância de saída Z_o colocámos uma resistência R de 1k em série com a fonte de tensão da saída, $Z_o = \frac{v_o}{v - v_o} R$, e mediu-se no primeiro canal v e no segundo canal v_o .



(a) BC547B 1-Vg e 2-Vout



(b) BC547C 1-Vg e 2-Vout



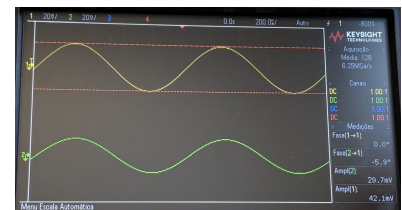
(c) BC547B 1-Vg e 2-Vi



(d) BC547C 1-Vg e 2-Vi



(e) BC547B 1-V e 2-Vo

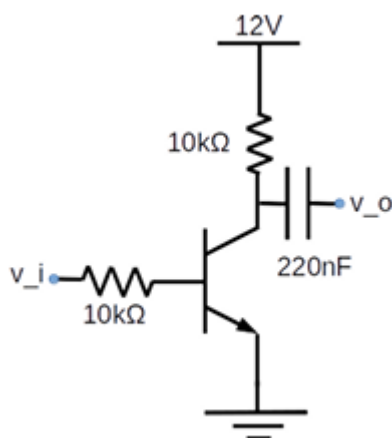


(f) BC547C 1-V e 2-Vo

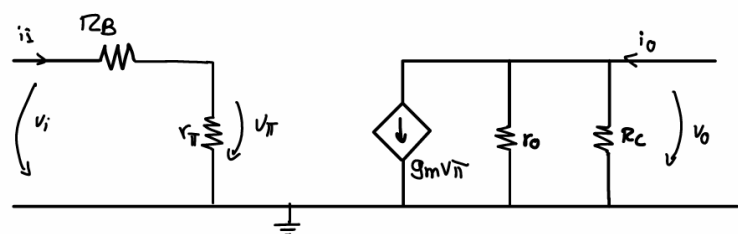
Figura 6: Comparações entre os transistores BC547B e BC547C em diferentes medições.

Parâmetro	Sim. BC547B	Sim. BC547C	Exp. BC547B	Exp. BC547C
I_B (μA)	3.267	2.188	3.607	2.188
I_C (mA)	0.95	1.013	0.946	1.01
V_{BE} (V)	0.637	0.622	0.630	0.62
V_{CE} (V)	2.466	1.847	2.790	1.862
$Ganho$ (A)	-39.634	-42.199	42.92	45
Z_{in} (k Ω)	1.49	1.54	1.58	1.667
Z_{out} (k Ω)	2.50	2.05	2.894	2.395

Amplificador sem realimentação



(a) Amplificador sem realimentação



(b) Esquema incremental

Figura 7: Análise do amplificador e seu modelo incremental

Valores teóricos Consideramos que os valores I_b , I_c e V_{BEon} são iguais ao circuito anterior.

Assim, de forma a analisar o valor da tensão de entrada, no ponto de funcionamento em repouso, usamos: $v_i = R_g I_b + V_{BEon}$, com $R_g = 10k$. Assim $v_i = 661.85mV$

Não é possível calcular o valor da tensão AC. Para encontrar o ganho de tensão, a impedância de entrada e a impedância de saída, utilizamos o esquema incremental do circuito:

$$v_o = (r_o // R_c) g_m v_\pi = (r_o // R_c) I_c = (r_o // R_c) \beta I_B = (r_o // R_c) \beta \frac{v_i}{r_\pi + R_g} \quad (6)$$

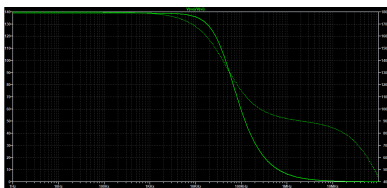
$$G_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-\beta(r_o // R_c)}{r_\pi + R_g} \quad Z_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{i_b} = R_g + r_\pi \quad Z_o = \frac{v_o}{i_o} = \frac{v_i}{-i_c} = r_o // R_c \quad (7)$$

Considerando os valores de r_o , r_π e β anteriormente mencionados e que $R_C = R_g = 10K$, então:

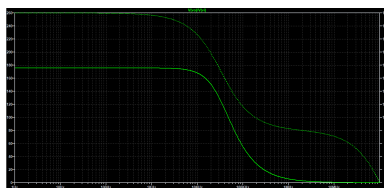
Valores Teóricos	BC547B	BC547C
Tensão – $V_i(mV)$	661.85	649,55
Ganho Tensão – (G_v)	-129,258	-143.28
Imped.Entrada – $Z_i(k)$	17.853	22.682
Imped.Saída – $Z_o(k)$	7.692	6.250

Valores Simulados - LTspice

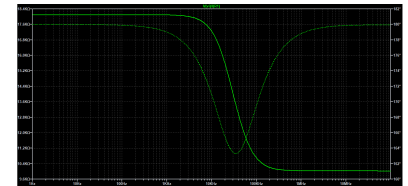
Para obter os valores DC fomos recuperar o valor de VCE da montagem 1 para cada transistor. A partir de .dc Vi1 0 1 0.01, no gráfico VCE procurámos o valor horizontal que correspondia ao PFR da montagem 1, o seu valor vertical é o valor de DC. Colocámos esse valor DC na entrada para ter o valor de VCE desejado. O ganho de tensão, Z_{in} e Z_{out} foi obtido da mesma forma como na montagem 1, com o comando .ac dec 100 1 100Meg. O valor de V_{iDC} foi calculado, simulando o circuito no ponto de funcionamento em repouso, .op. Os valores estão representados na tabela abaixo.



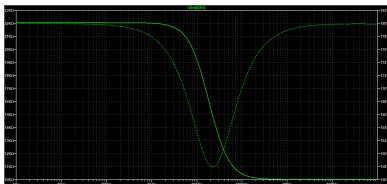
(a) Ganho de tensão de BC547B



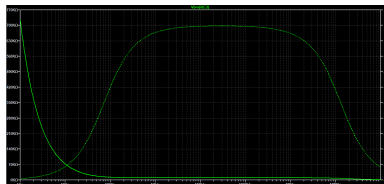
(b) Ganho de tensão de BC547C



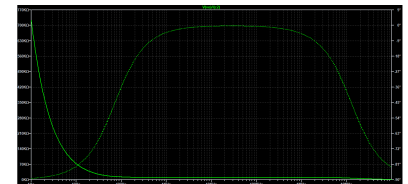
(c) Z_{in} de BC547B



(d) Z_{in} de BC547C



(e) Z_{out} de BC547B

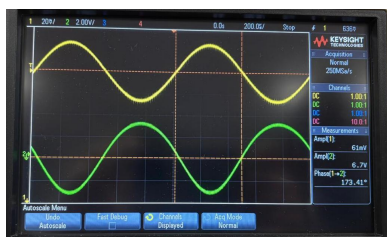


(f) Z_{out} de BC547C

Figura 8: Medições dos transistores BC547B e BC547C: ganho de tensão, impedância de entrada (Z_{in}) e impedância de saída (Z_{out}) no segundo circuito.

Valores Experimentais Para encontrar o ganho, no primeiro canal, observamos o v_i ?? e no segundo canal o v_{out} $-G_v = \frac{v_{out}}{v_i}$. Para a impedância de entrada, v_i no primeiro canal e v_b no segundo, $Z_i = R_b \frac{v_i}{v_b - v_i}$. Para encontrar a impedância de saída, mais uma vez colocamos uma resistência R de $1k$ em série com uma fonte de tensão auxiliar v , $Z_o = R \frac{v_o}{v - v_o}$

Parâmetro	Sim. BC547B	Sim. BC547C	Exp. BC547B	Exp. BC547C
V_{iDC} (V)	669.707 m	643.504 m	0.63	0.60
V_{iAC} (V)	0	0	0.05	0.05
Ganho	-138.96	-175.5	-109.83	-130
Z_{in} (k Ω)	18.09	22.02	19.04	24
Z_{out} (k Ω)	10.03	10.03	17.64	11.76



(a) BC547B 1-Vg e 2-Vout

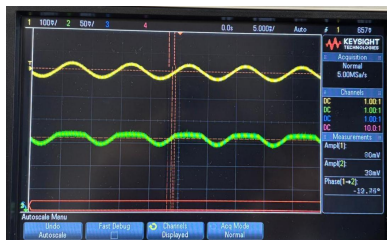


(b) BC547C 1-Vg e 2-Vout

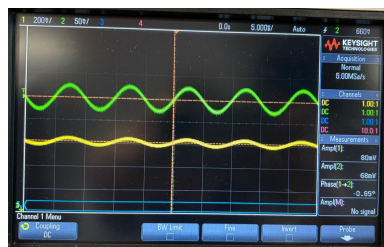


(c) BC547B 1-Vg e 2-Vout (Zin)

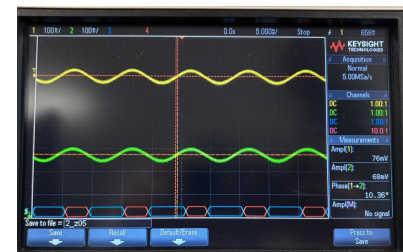
Figura 9: Medições de ganho e impedância de entrada (Z_{in}) do transistor BC547B.



(a) Canal 2 - VB, Canal 1 - V1 (Zin)



(b) BC547B 1-Vg e 2-Vout (Zout)



(c) Canal 2 - VB, Canal 1 - V1 (Zout)

Figura 10: Medições de impedância de entrada (Z_{in}) do BC547C e de saída (Z_{out}) dos dois transistores.

Comparação do circuito 1 com o circuito 2 Verificamos que, sem realimentação, dá-se um aumento do ganho. E ao mesmo tempo, o circuito sem realimentação é muito mais instável do que o circuito com realimentação, sendo que uma pequena variação dos parâmetros de entrada - tensão e corrente - leva a uma grande variação do sinal de saída. Ao mesmo tempo, as impedâncias de entrada diminuem, o que é visto como uma desvantagem, uma vez a impedância de entrada deveria ser elevada para que a potência para o sinal de entrada fosse mais pequena. A impedância de saída diminui, mas esta diminuição é vista como uma vantagem, uma vez que queremos que a potência para o sinal de saída aumente. **Amplificador de saída**

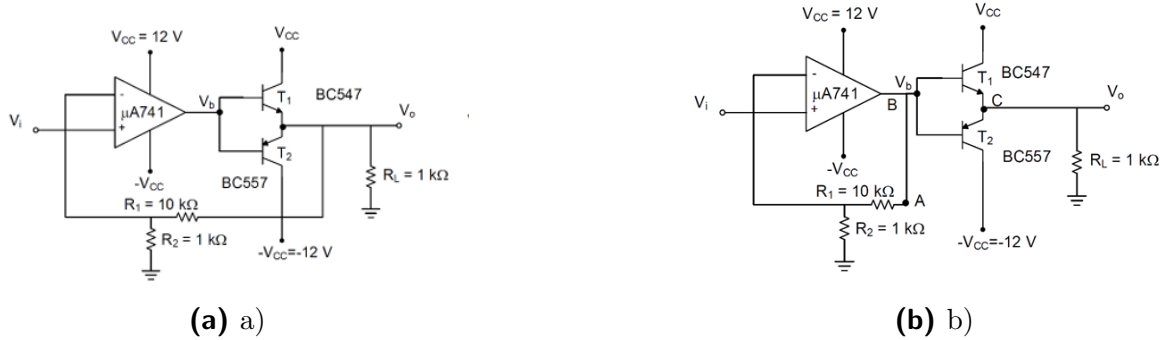


Figura 11: Amplificador de saída

Valores Teóricos:

O objetivo desta secção é determinar **analiticamente** o **ponto de funcionamento em repouso (PFR)**, o **ganho de tensão (G_v)** e as **impedâncias de entrada (Z_i)** e **saída (Z_o)** para os circuitos da **Figura 3a e 3b** do guia laboratorial.

O **Ponto de Funcionamento em Repouso (PFR)** do amplificador de saída é determinado analisando as condições de equilíbrio do circuito, assumindo que o **AMPOP é ideal** e que a **tensão de entrada é zero ($V_i = 0$)**. Para um amplificador operacional ideal, consideramos:

$$I^+ = I^- = 0, \quad V^+ = V^- = 0, \quad Z_{in} = \infty.$$

Apenas um dos transístores está a conduzir: T_1 (NPN) está na **Zona Ativa Direta (ZAD)** e T_2 (PNP) está **ao corte**, logo:

$$V_o = 0.$$

Passamos para a determinação das tensões: A tensão na base do transístor superior T_1 é:

$$V_B = V_o + V_{BEon}.$$

A tensão base-emissor neste caso é determinada por:

$$V_{BE} \approx V_{BEon}$$

A tensão coletor-emissor dos transístores é dada por:

$$V_{CE1} = V_{CC} - V_o, \quad V_{CE2} = -V_{CC} - V_o. \quad (8)$$

d $V_{Cc} = 12$.

Os valores retirados da **datasheet** dos transístores **BC547B** e **BC557B** são:

Analisando o circuito apresentado, O **ganho de tensão G_v** é determinado pela malha de realimentação, Assumindo $R_1 = 10k\Omega$ e $R_2 = 1k\Omega$:

$$G = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 11mV.$$

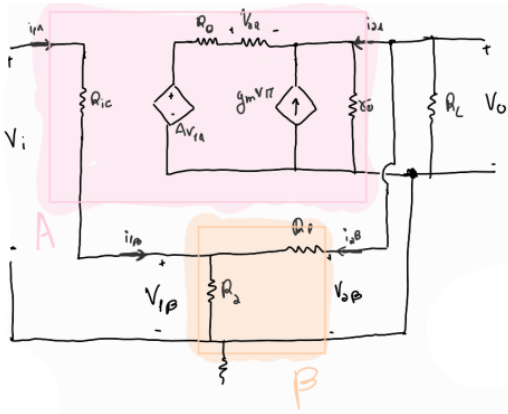
Ao realizar a análise AC do circuito, este foi dividido em duas partes: A e . A primeira parte é composta pelo amplificador operacional e pelos dois transístores, enquanto a segunda inclui os resistores R_1 e R_2 .

Parâmetro	BC547B	BC557B
β_F	300	150
V_{BEon}	0.63V	0.7V
V_{CEsat}	0.07V	0.3V

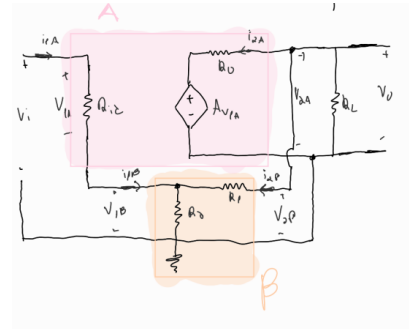
Tabela 1: Parâmetros dos transístores BC547B e BC557B

A partir dos esquemas incrementais do **circuito A (Figura a))** e do **circuito B (Figura b))**, é possível reconhecer que o circuito segue uma **topologia série-paralelo**. Com base nessa estrutura, utilizamos a **matriz híbrida H** , que relaciona as variáveis de entrada e saída da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$



(a) Circuito (a) - Esquema Incremental



(b) Circuito (b) - Esquema Incremental

Figura 12: Esquemas equivalentes de ambos os circuitos

Os parâmetros da matriz híbrida H para a parte A e da parte β do circuito são dados por:

$$H_{11A} = \frac{V_1}{I_1} = R_{id} \quad H_{12A} = \frac{V_1}{V_2} = 0 \quad H_{21A} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{-A_{AmpOp} R_{id}}{R_o + r_{\pi 1}} (1 + g_{m1} r_{\pi 1}) \quad (9)$$

$$H_{22A} = \frac{I_2}{V_2} = \frac{1 + g_{m1} r_{\pi 1}}{R_o + r_{\pi 1}} + \frac{1}{r_{o1}} \quad H_{11\beta} = \frac{V_1}{I_1} = R_1 \parallel R_2 \quad H_{12\beta} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (10)$$

$$H_{21\beta} = \frac{I_2}{I_1} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad H_{22\beta} = \frac{I_2}{V_2} = \frac{1}{R_1 + R_2} \quad (11)$$

Isso mostra que a matriz híbrida de cada parte do circuito expressa a relação entre as variáveis de entrada e saída com base nas características dos componentes envolvidos.

Com isto conseguimos determinar o ganho de ambos os circuitos fazendo o esquema equivalente de Norton e Thevenin:

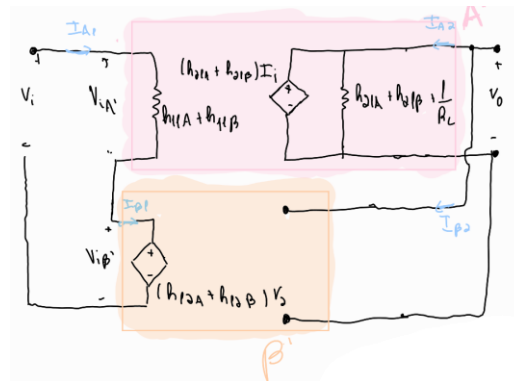


Figura 13: Esquema equivalente de Norton e Thevenin

Os parâmetros A' , β' e G_v foram determinados a partir das seguintes expressões:

$$A' = -\frac{H_{21A} + H_{21\beta}}{H_{11A} + H_{11\beta} + R_s(H_{22A} + H_{22\beta}) + G_L} \quad \beta' = H_{12A} + H_{12\beta} \quad G_v = \frac{A'}{1 + A'\beta'} = 11 \quad (12)$$

Concluiu-se assim que ambos os circuitos têm o mesmo PFR, bem como o mesmo valor de ganho.

Valores teóricos a 1kHz	circuito 3a)	Circuito 3b)
$NPN : V_{BE} (mV)$	630	6, 30
$NPN : V_{CE} (V)$	11.989	12
$PNP : V_{BE} (mV)$	630	6, 30
$PNP : V_{CE} (V)$	-12,011	-12
$V_- = V_{R2} (mV)$	0	0
$V_B (V)$	0	0
Ganho (A)	11	11

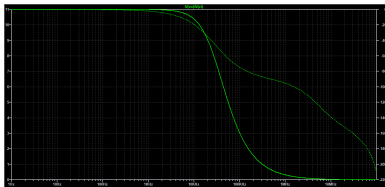
Comparação dos circuitos:

Os dois circuitos do amplificador de saída apresentam diferenças significativas em termos de desempenho, estabilidade, distorção e adaptação à carga. O **Circuito A**, que utiliza **realimentação global**, proporciona um funcionamento mais estável e previsível, reduzindo a distorção de crossover e melhorando a impedância de saída. Como a realimentação engloba todo o circuito, incluindo os transístores, este amplificador consegue compensar variações nos componentes, garantindo uma resposta mais linear e robusta. Essa configuração torna o circuito menos sensível a mudanças no ganho de corrente dos transístores e a variações térmicas, o que melhora a consistência do desempenho ao longo do tempo. Em contraste, o **Circuito B**, onde a **realimentação ocorre apenas no amplificador operacional**, é mais dependente das características dos transístores de saída. Isso faz com que o ganho de tensão seja mais

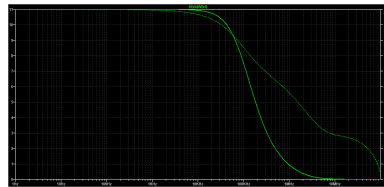
sensível a variações do , tornando o circuito menos previsível e mais propenso a alterações no seu comportamento. A ausência de realimentação global também leva a uma maior distorção de crossover, pois a transição entre os estados de condução dos transístores não é suavizada pelo controle do amplificador operacional.

Valores Simulados:

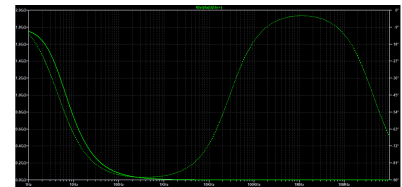
Valores simulados a 1kHz	circuito 3a)	Circuito 3b)
$NPN : V_{BE} (mV)$	520	12
$NPN : V_{CE} (V)$	11.99	12
$PNP : V_{BE} (mV)$	520	12
$PNP : V_{CE} (V)$	-12	-12
$V_- = V_{R2} (mV)$	0.99	-1
$V_B (V)$	0.533	0.012
$Ganho (A)$	10.99	10.99



(a) Ganho a)

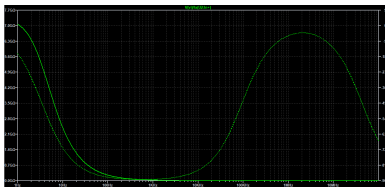


(b) Ganho b)

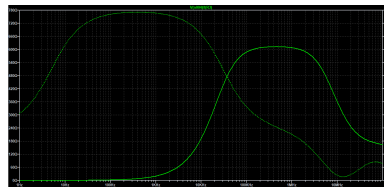


(c) Zin a)

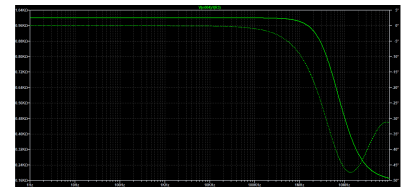
Figura 14: Medições de ganho e impedância de entrada (Z_{in}) – parte a).



(a) Zin b)



(b) Zout a)

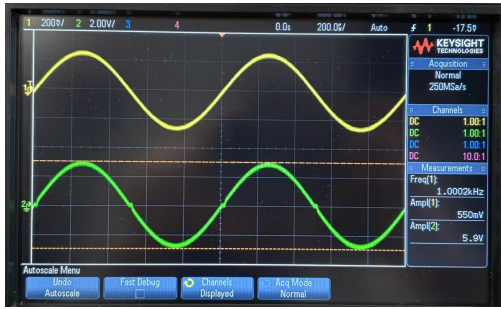


(c) Zout b)

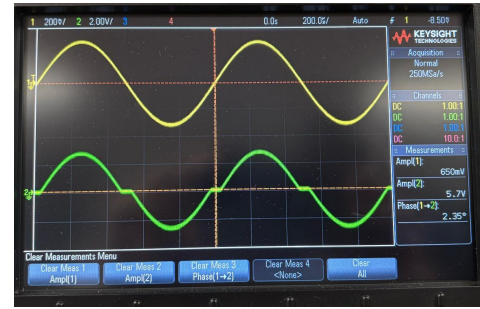
Figura 15: Medições de impedância de entrada e saída – parte b).

Valores experimentais

Valores experimentais a 1kHz	circuito 3a)	Circuito 3b)
$NPN : V_{BE} (mV)$	508	6.25
$NPN : V_{CE} (V)$	11.647	11.653
$PNP : V_{BE} (mV)$	508	6.34
$PNP : V_{CE} (V)$	-11.758	-11.620
$V_- = V_{R2} (mV)$	-0.872	-0.38
$V_B (V)$	0.512	5.54m
$Ganho (A)$	10.73	8.77



(a) BC547B 1-Vg e 2-Vout (Ganho)



(b) BC547C 1-Vg e 2-Vout (Ganho)

Figura 16: Medições de ganho de tensão dos transistores BC547B e BC547C.

A medição experimental de Z_{in} e Z_{out} não foi realizada devido às limitações dos equipamentos de laboratório. Como Z_{in} está na ordem dos G , a corrente de entrada seria extremamente baixa (nA), tornando-se indetetável pelos instrumentos. Já Z_{out} , por ser muito pequeno ($j1$), comporta-se como um curto-circuito, dificultando uma medição precisa. Assim, os valores experimentais seriam pouco fiáveis. No entanto, os valores simulados no LTSpice foram analisados, pois permitem obter resultados teóricos mais realistas sem as limitações dos equipamentos físicos.

Para determinar a impedância de entrada (Z_i) do amplificador, utilizamos o método do divisor de tensão, onde aplicamos um sinal de entrada e medimos a atenuação causada pelo circuito. Foi inserida uma resistência R_s de 10k em série com a entrada do amplificador. A tensão total do sinal de entrada (V_g) foi medida antes do resistor R_s , representando o sinal aplicado ao circuito. A tensão na entrada do amplificador (V_i) foi medida após R_s , indicando a fração do sinal efetivamente recebida pelo circuito.

$$Z_i = R_s \times \frac{V_i}{V_g - V_i} \quad (13)$$

A forma mais comum de medir Z_o experimentalmente é utilizando duas medições de tensão: **sem carga** (V_o) e **com carga** (V'_o). Para a medição com carga mede-se a tensão na saída após conectar uma resistência de carga R_L de 1k entre a saída do amplificador e o GND.

$$Z_o = R_L \times \left(\frac{V_o - V'_o}{V'_o} \right) \quad (14)$$